

ENERGIAÁTALAKÍTÓK

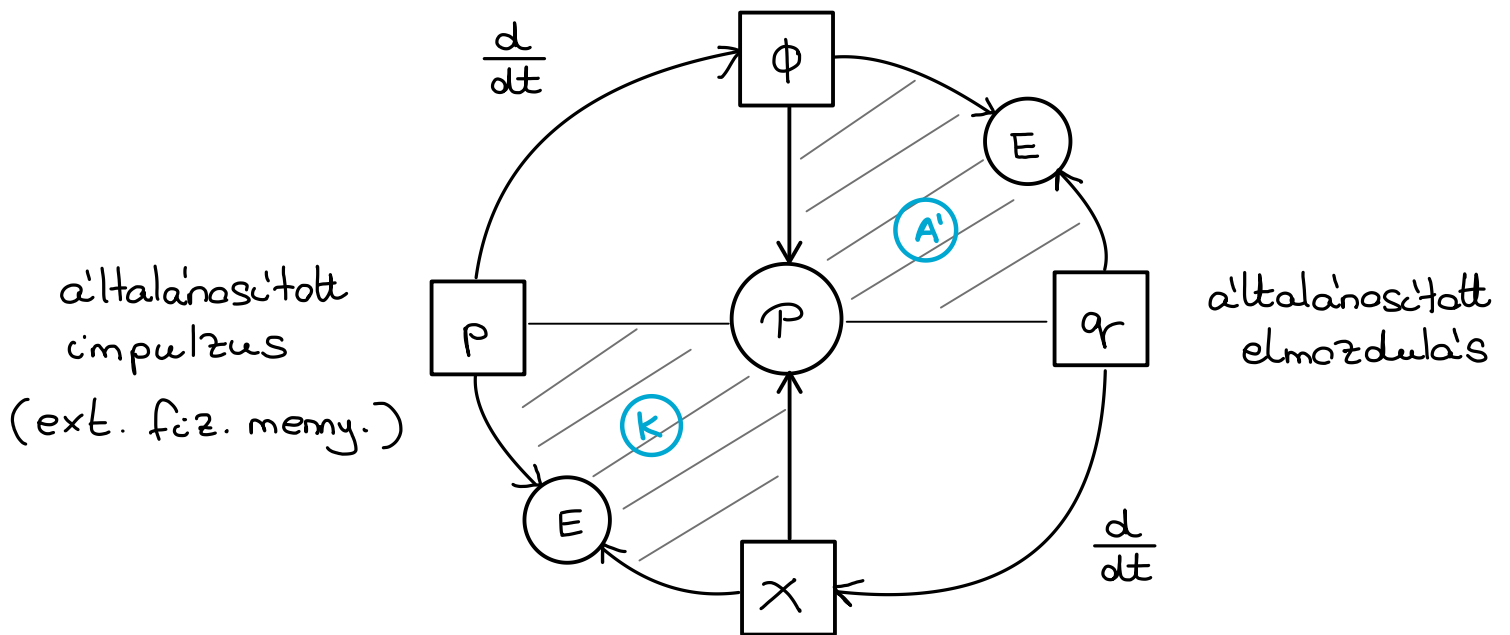
6.1 ISMÉTLÉS: ANALÓGIÁK

analógiák alapja: teljesítményváltozó párok

$$P = \phi \cdot \chi$$

ϕ : átmenő változó

χ : keresztváltozó



A' : energiatároló elem - átmenő változón keresztül

K : energiatároló elem - keresztváltozón keresztül

Villamos rendszer
(kapcsolt elektromágneses)

Disszipatívus elem:

$$i = \frac{1}{R} \cdot u$$

Lorentz - erő

$$\underline{f} = q(\underline{v} \times \underline{B})$$

$$(\underline{f} = \dot{c} \cdot \underline{L} \times \underline{B})$$

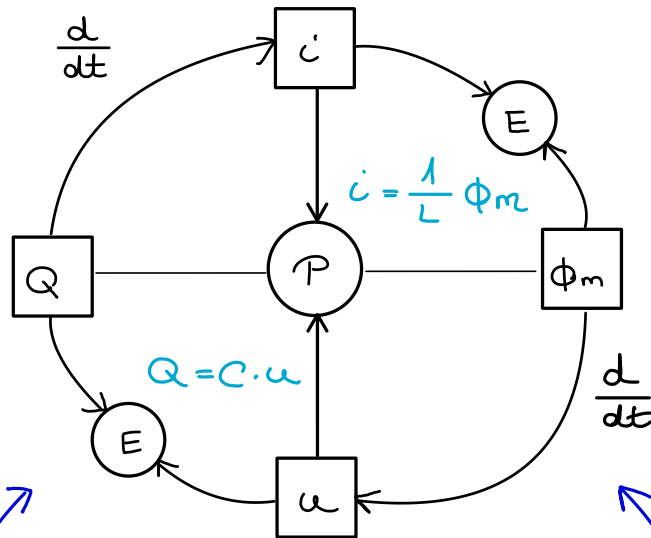
Disszipatívus elem:

$$f = b \cdot v$$

$$\underline{M}_0 = \underline{r}_{OT} \times \underline{f}_T$$

Disszipatívus elem:

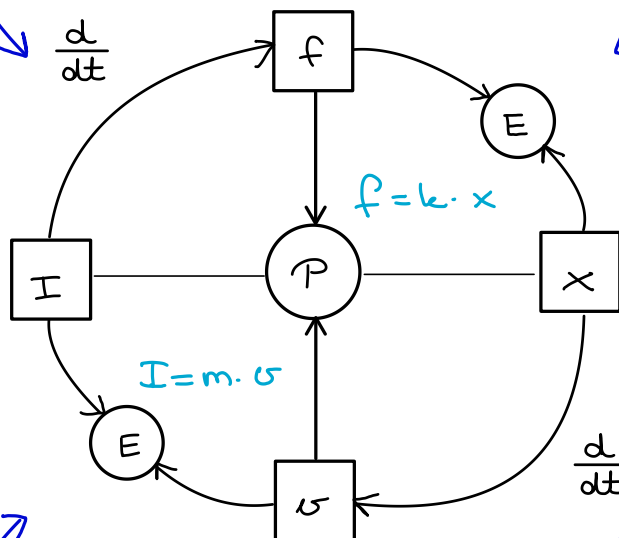
$$M = B \cdot \omega$$



Mechanikai rendszer
(haladó mozgás)

Faraday -
törvény:

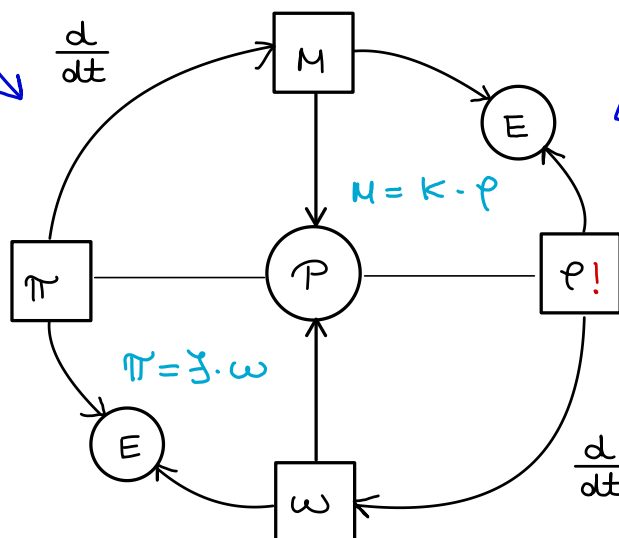
$$u_i = - \frac{d\Phi_m}{dt}$$



Mechanikai rendszer
(forgó mozgás)

$$\underline{v} = \underline{\omega} \times \underline{r}$$

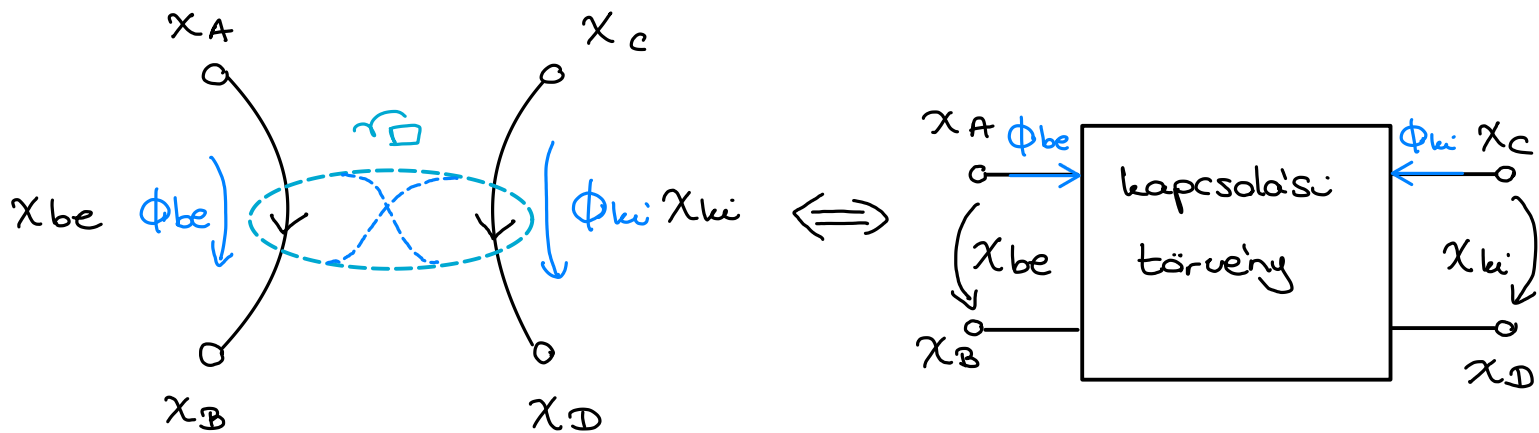
$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB}$$



3D-ben nem létezik
szögvektor !!!

6.3 ENERGIAÁTALAKÍTÓK

Energiaátalakító: kapcsolt pólus, négy pólus elem



- veszteségmentes: $P_{be} = P_{ki} \Rightarrow$ előjel konvenció miatt $P_{be} + P_{ki} = 0$
- lineáris, statikus rendszer $\Rightarrow$ algebrai egyenlet

$$P_{be} + P_{ki} = 0 \Rightarrow x_{be} \cdot \phi_{be} + x_{ki} \cdot \phi_{ki} = 0$$

algebrai egyenlet:

$$\begin{bmatrix} x_{be} \\ \phi_{be} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{ki} \\ \phi_{ki} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_{be} = c_{11} x_{ki} + c_{12} \phi_{ki}$$

$$\phi_{be} = c_{21} x_{ki} + c_{22} \phi_{ki}$$

Behelyettesítve a teljesítmény-egyenletbe:

$$x_{be} \cdot \phi_{be} + x_{ki} \cdot \phi_{ki} = 0$$

$$\underbrace{(c_{11} x_{ki} + c_{12} \phi_{ki})}_{x_{be}} \underbrace{(c_{21} x_{ki} + c_{22} \phi_{ki})}_{\phi_{be}} + x_{ki} \cdot \phi_{ki} = 0$$

$$C_{11} C_{21} \chi_{ki}^2 + (1 + C_{11} C_{22} + C_{21} C_{12}) \chi_{ki} \phi_{ki} + C_{12} C_{22} \phi_{ki}^2 = 0$$

$\Rightarrow$ megoldás: 2 nem triviális megoldás

1. lehetőség:

$$C_{12} = C_{21} = 0$$

$$(1 + C_{11} C_{22}) = 0 \Rightarrow$$

$$C_{22} = -\frac{1}{C_{11}}$$

$$\begin{bmatrix} \chi_{be} \\ \phi_{be} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overset{U_{tr}}{\textcircled{C_{11}}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{C_{11}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_{ki} \\ \phi_{ki} \end{bmatrix}$$

Energiaátalakító:

transzformátor



azonos típusú változók
között teremt kapcsolatot

Pl.: villamos transzformátor, hajtómű, DC motor

2. lehetőség:

$$C_{11} = C_{22} = 0$$

$$(1 + C_{12} C_{21}) = 0 \Rightarrow$$

$$C_{21} = -\frac{1}{C_{12}}$$

$$\begin{bmatrix} \chi_{be} \\ \phi_{be} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \overset{U_{gy}}{\textcircled{C_{12}}} \\ -\frac{1}{C_{12}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \chi_{ki} \\ \phi_{ki} \end{bmatrix}$$

Energiaátalakító:

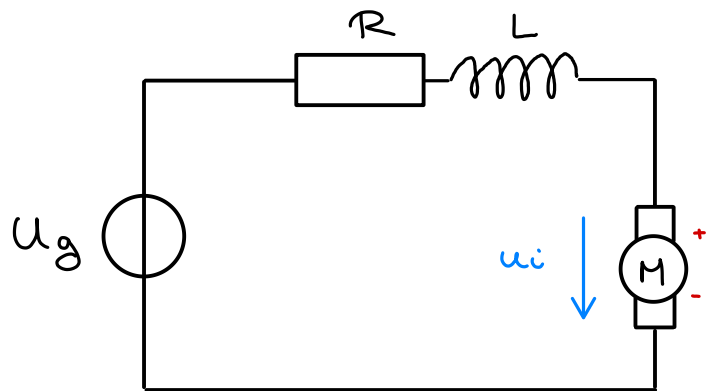
fordítóvaltó, girátor



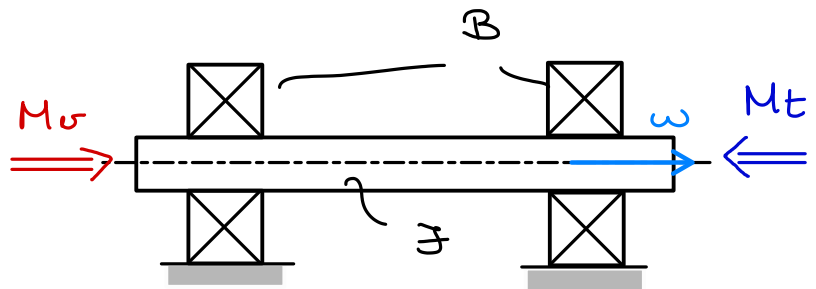
eltérő típusú változók
között teremt kapcsolatot

Pl.: girószkop, munkahenger

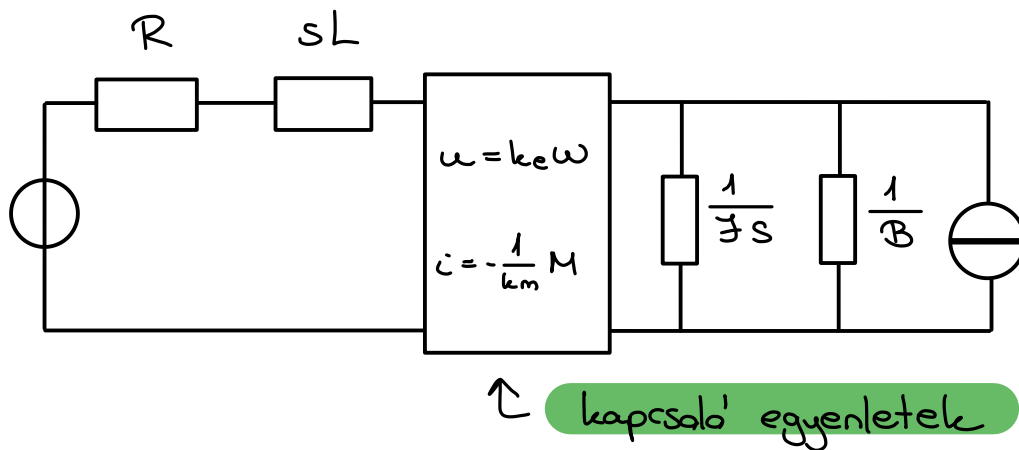
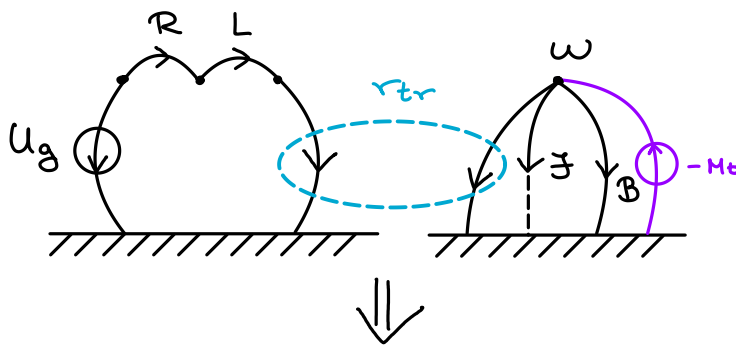
6.4 DC MOTOR



villamos oldal (1)

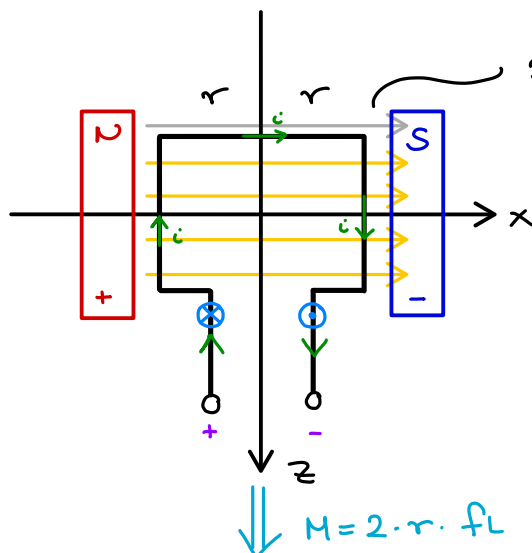


mechanikai oldal (2)



↑ kapcsoló egyenletek

A'ltalalító egyenlete (kapcsoló egyenlet):



B mágneses indukció
(mágneses fluxussűrűség)

$$[B] = T = \frac{W/b}{m^2}$$

↑ tesla

$$M = 2 \cdot r \cdot fL$$

A rendszernek két bemenete (forrása)

van:

feszültségforrás (U_g)

↳ x_g

terhelőmomentek (M_t)

↳ ϕ_g

Az általánosított impedanciák levezetése megtalálható az 5. Előadás jegyzetében

Lorentz-erő: $\underline{f}_L = c \cdot \underline{L} \times \underline{B} = c \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -l \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -B_x c l \end{bmatrix}$

negatív $\Rightarrow$
lap síkjába
befeje mutat

A kezet másikkal adalán:

$$\underline{f}_L = c \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} B_x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ B_x c l \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\otimes$

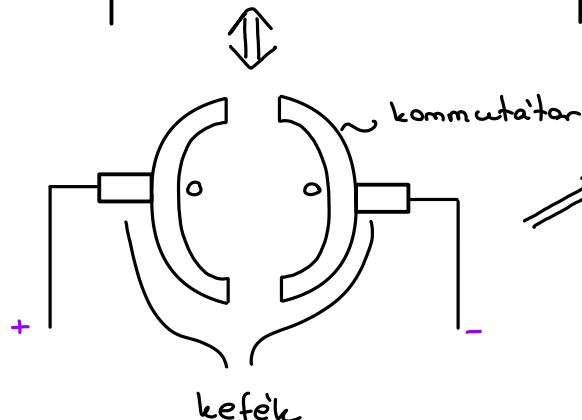
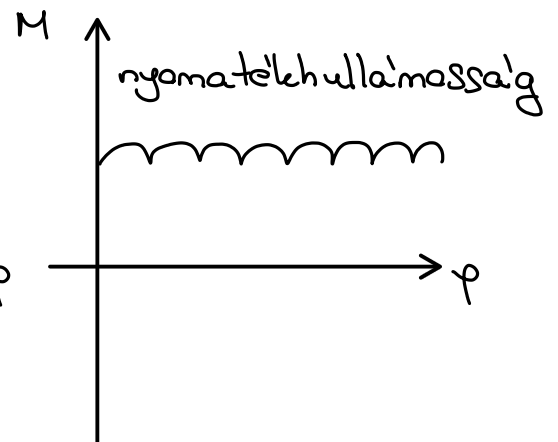
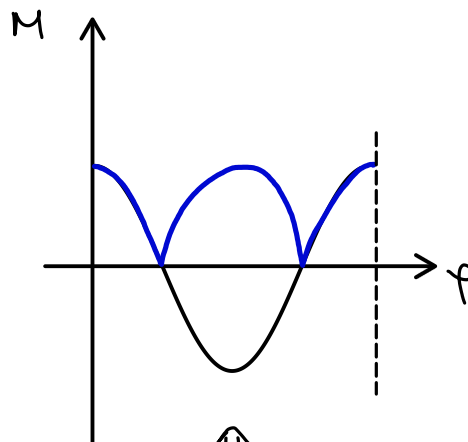
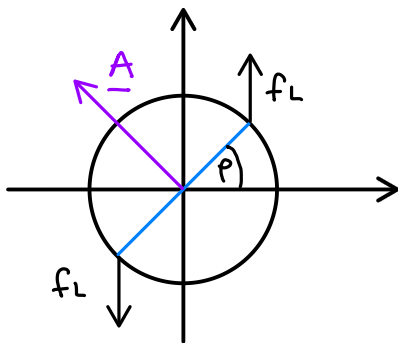
lap síkjából kifelé mutat $\odot$

$\Downarrow$

erőpár forgatónyomatéka:

$$\underline{M}_0 = \underline{r}_{OT} \times \underline{f}_T = \begin{bmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ f_L \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \cos \varphi f_L \end{bmatrix}$$

$$M_0 = 2 \underbrace{B \cdot c \cdot l}_{f_L} \cdot r \cdot \cos \varphi$$



kommutátor
szegmensek
számának a
növekedése

$$i = - \frac{1}{2 \cdot r \cdot B \cdot c \cdot l \cdot \cos \rho} \cdot M \approx i = - \frac{1}{\boxed{2 r B l}} M$$

grafirány miatt!

$= k_m$: motorallandó / nyomatékkonstans

$$\boxed{i = - \frac{1}{k_m} \cdot M}$$

$$u = \underset{km}{k_e} \cdot \omega \quad k_e: \text{elektromos konstans / sebességgkonstans}$$

SI egységben azonos számértékek $[k_e] = \frac{Vs}{\text{rad}}$,
 $[k_m] = \frac{Nm}{A}$

$$u_i = - \frac{d\Phi_m}{dt} = - \frac{dB \cdot A}{dt} = - \underbrace{B \cdot \frac{dA}{dt}}_{\text{mozgási indukció}} - \underbrace{A \cdot \frac{dB}{dt}}_{\text{nyugalmi indukció}} \Rightarrow \text{állandó mágnes miatt } \Phi$$

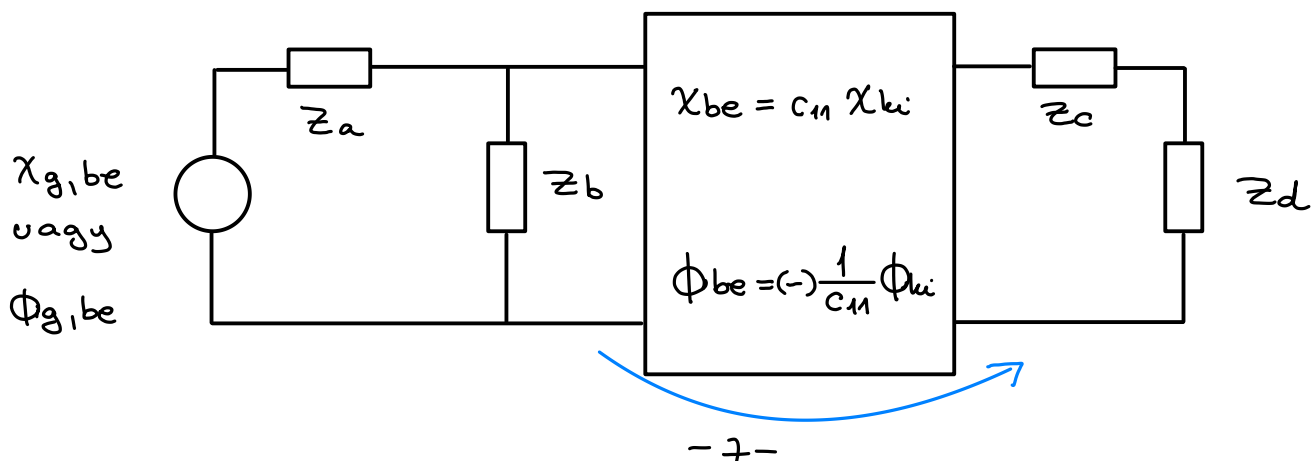
Faraday - törvény

$$u_i = B \cdot \frac{d}{dt} (2rL \cdot \sin \rho) = \boxed{B \cdot 2rL \cdot \cos \rho} \cdot \omega$$

k_e

6.5 IMPEDANCIANA'LÓZATOK REDUKA'LÁSA

Transzformátor esete:



- formás redukálása a kapcsolóegyenletek alapján:

$$\chi_{g,ki} = \frac{1}{c_{11}} \cdot \chi_{g,be}$$

$$\phi_{g,ki} = c_{11} \cdot \phi_{g,be}$$

- impedancia-k redukálása általánosított Ohm-törvény alapján:

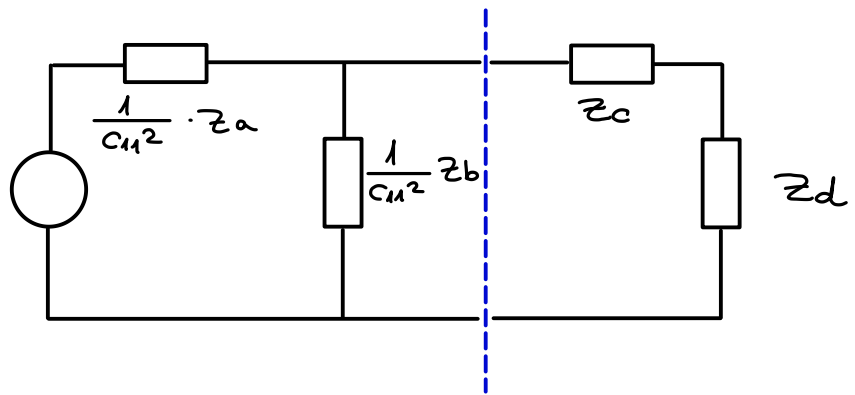
$$Z_{ki} = \frac{\chi_{ki}}{\phi_{ki}} = \frac{\frac{1}{c_{11}} \cdot \chi_{be}}{c_{11} \cdot \phi_{be}} = \frac{1}{c_{11}^2} \cdot \frac{\chi_{be}}{\phi_{be}} = \frac{1}{c_{11}^2} \cdot Z_{be}$$

redukált hálózat:

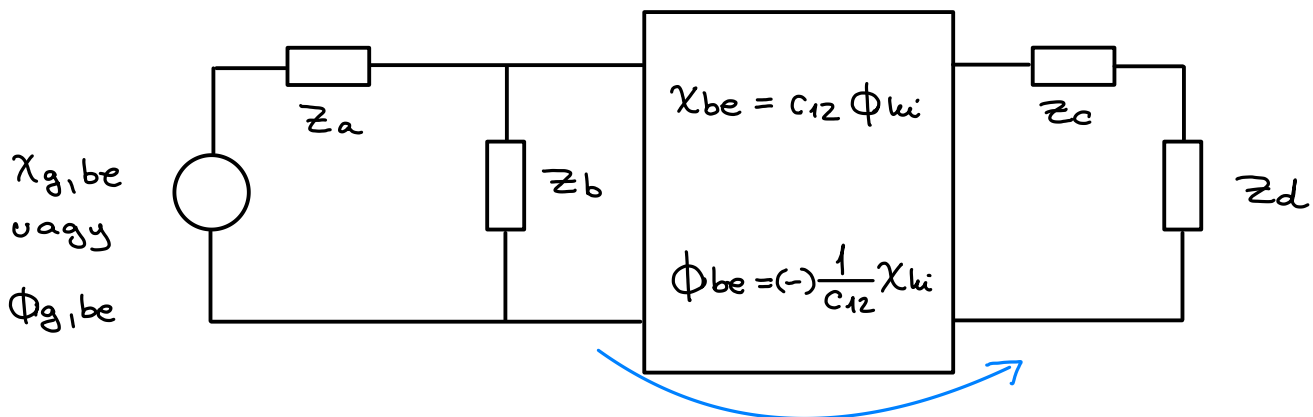
$$\frac{1}{c_{11}} \cdot \chi_{g,be} = \chi_{g,ki}$$

vagy

$$c_{11} \cdot \phi_{g,be} = \phi_{g,ki}$$



Girator esetén:



- formás redukálása a kapcsolóegyenletek alapján:

$$\phi_{g,ki} = \frac{1}{c_{12}} \cdot \chi_{g,be}$$

$$\chi_{g,ki} = c_{12} \cdot \phi_{g,be}$$

! A formás típusa
és változik

- Impedanciák redukálása általánosított Ohm-törvény alapján:

$$Z_{ki} = \frac{\chi_{ki}}{\phi_{ki}} = \frac{c_{12} \cdot \phi_{be}}{\frac{1}{c_{12}} \cdot \chi_{be}} = c_{12}^2 \cdot \frac{\phi_{be}}{\chi_{be}} = c_{12}^2 \cdot \frac{1}{Z_{be}}$$

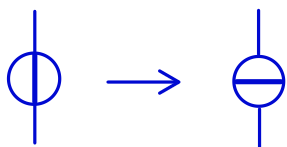
$\frac{1}{Z_{be}}$



Megváltozik az impedanciák kapcsolása soros $\Leftrightarrow$ párh.

redukált hálózat:

$$\frac{1}{c_{12}} \cdot \chi_{g,be} = \phi_{g,ki}$$



vagy

$$c_{11} \cdot \phi_{g,be} = \phi_{g,ki}$$

